Analisis Sentimen Terhadap Tayangan Podcast *Log-In* pada Kanal Youtube Deddy Corbuzier dengan Menggunakan Metode Naive Bayes dan Apache Spark

Ahmad Zidan Wirawan [1], Farah Faizah [2], Rika Ajeng Finatih [3], M. Rendy Saputra [4], Anisa Dini Amalia [5], Putri Durrotul Shopia [6]

Program Studi Sains Data, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sumatera

Corresponding Email: rika.121450036@student.itera.ac.id

Abstract: Dalam era digital saat ini, platform media sosial dan konten video online seperti YouTube menjadi sangat populer. Salah satu kanal YouTube yang populer adalah podcast "Log-In" milik Deddy Corbuzier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap tayangan "Log-In" selama Ramadhan tahun 2024, menggunakan metode Naive Bayes dan Apache Spark. Data yang digunakan adalah 212.827 komentar YouTube yang dikumpulkan melalui web scraping dan diproses menggunakan teknik text processing. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar komentar memiliki sentimen positif, dengan tingkat akurasi model sebesar 95.51% dan ROC-AUC bernilai 78,57%. Evaluasi model menunjukkan metrik kinerja yang baik, menandakan bahwa podcast "Log-In" diterima dengan baik oleh audiensnya dan dianggap bermanfaat.

Keywords: Analisis Sentimen, Deddy Corbuzier, Naive Bayes YouTube, log-in,

Abstrak: *In today's digital era, social media platforms and online video content such as YouTube have become extremely popular. One of the popular YouTube channels is the "Log-In" podcast by Deddy Corbuzier. This study aims to analyze public sentiment towards the "Log-In" show during Ramadan 2024, using the Naive Bayes method and Apache Spark. The data used consists of 212,827 YouTube comments collected through web scraping and processed using text processing techniques. The analysis results show that most comments have a positive sentiment, with a model accuracy rate of 95.98% and ROC-AUC rate 85.20%. The model evaluation also demonstrates good performance metrics, indicating that the "Log-In" podcast is well-received by its audience and considered beneficial.*

Kata Kunci : *Deddy Corbuzier, Naive Bayes, Sentiment Analysis, YouTube, Log-In,*

Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, platform media sosial dan konten video online menjadi sangat populer di kalangan masyarakat. Salah satu platform yang mendapat banyak perhatian yaitu youtube. Youtube merupakan platform yang menawarkan berbagai jenis konten menarik perhatian jutaan penonton setiap harinya. Google menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara pengguna aktif youtube dengan angka pengguna mencapai 50 juta dari 146 juta pengakses [1]. Salah satu kanal YouTube yang populer adalah kanal podcast milik Deddy Corbuzier, yang dikenal dengan tayangan “Log-in”. Tayangan “Log-in” merupakan tayangan pada kanal youtube Deddy Corbuzier yang sudah ada sejak Ramadhan tahun

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology.
Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under licence by Journal of Science and Aplicative Technology (JSAT).

2023 dengan pembawa acaranya Habib Husein Ja'far dan Onadio Leonardo biasa disebut Onad. Konsep dari tayangan ini adalah tanya jawab santai yang diajukan oleh Onad mengenai Islam dan berbagai isu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan akan dijawab oleh Habib Ja'far dari perspektif Islam , namun tujuan dari tayangan ini bukan untuk "Mengislamisasikan" seseorang melainkan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim agar lebih bijak dalam beragama, seringkali tayangan "Log-in" turut menghadirkan bintang tamu dari berbagai pemuka agama lainnya seperti pendeta, bante, pastur yang tujuannya agar tidak hanya mengetahui perspektif dari Islam saja namun dapat mengetahui perspektif dari agama lainnya yang akan memperkuat toleransi dalam beragama. Respon masyarakat terkait tayangan "Log-in" sangat positif, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap tayangan "Log-in" tahun 2023 episode 22 yang berjudul "Agama Banyak Larangan, Mending ikut S3tan?? dan episode 15 dengan judul "Bhante Buddha Buat Habib Resah!" , menyebutkan bahwa tayangan "Log-in" tidak hanya memberikan hiburan namun memberikan kesadaran tentang pentingnya menjaga keimanan dan hubungan dengan Tuhan juga memberikan kecerdasan dalam toleransi antar umat beragama serta memunculkan pandangan yang kritis dan memiliki landasan [2].

Pada bulan Ramadhan tahun 2024, tayangan "Log-in" hadir kembali dengan nuansa dan konsep yang sama dengan Ramadhan tahun 2023 dan tentunya mendapatkan respon yang banyak dari masyarakat Indonesia. Respon masyarakat yang mengarah negatif atau positif terhadap tayangan "Log-in" pada Ramadhan tahun 2024 dapat diketahui melalui analisis sentimen menggunakan metode Naive Bayes dimana komentar akan dibagi menjadi dua kelas sentimen positif dan negatif. Metode Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan teorema bayes yang dapat memprediksi peluang keanggotaan kelas dengan akurasi dan kecepatan yang tinggi [3]. Penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap analisis sentimen komentar youtube menggunakan metode naive bayes memperoleh akurasi sebesar 87% , presisi 91% dan recall 97% [4]. Penelitian yang sama dilakukan namun menggunakan metode *Support Vector Machine* yang hanya memperoleh akurasi 86% , presisi 87% , dan recall 99% [5].

Pada saat pengklasifikasian komentar menggunakan naive bayes , data komentar direpresentasikan dengan pasangan atribut x_1,x_2,...x_n dan S merupakan himpunan kategori sentimen, metode naive bayes akan mencari peluang tertinggi dari semua kategori yang diujikan dengan persamaan berikut [6]:

$$S = \prod_{i=0}^{n} P(x_i|S_j)P(S_j) \qquad (1)$$

dimana:

S_j = Kategori komentar j= 0,1,..n. Dimana j= 0 kategori sentimen positif dan j=1 kategori sentimen negatif

$P(x_i|S_j)$ = Peluang x_i pada kategori S_j

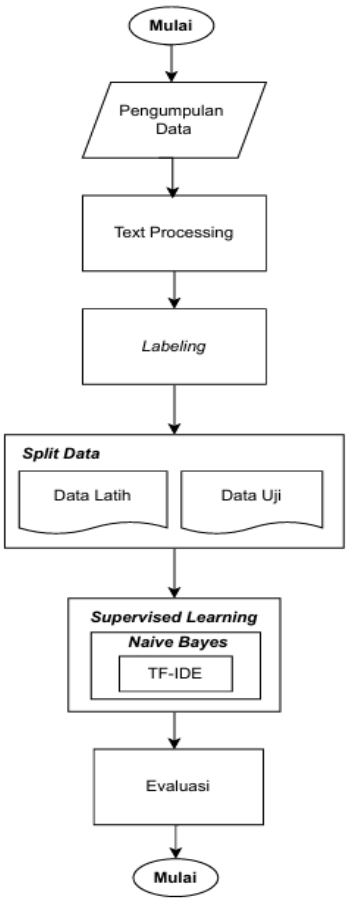
$P(S_j)$ = Peluang dari S_j

Metode naive bayes memiliki kelebihan dapat mengklasifikasikan teks yang memiliki jumlah data yang besar dengan kecepatan pemrosesan dan akurasi yang dihasilkan cukup tinggi [7]. Sehingga metode naive bayes ini sangat cocok digunakan pada data komentar youtube dengan jumlahnya yang sangat besar. Data komentar youtube yang dapat dikategorikan sebagai b*ig data* karena sangat besar dan sangat cepat datangnya tidak dapat diperoleh dengan cara yang biasa, namun harus menggunakan *tools* yang dapat menangani *big data,* salah satunya ialah *Apache Spark* . Pada tahun 2009, Universitas California memperkenalkan *Apache Spark* yang dapat digunakan untuk kumpulan data yang sangat besar dan dapat menangani data batch dan streaming secara efektif dan memberikan performa yang baik [8]. *Apache Spark* memiliki beragam jenis , salah

satunya *PySpark*. *PySpark* merupakan *API Python* untuk *Apache Spark* yang memudahkan kita untuk memproses data *real-time* dan berskala besar di lingkungan *Python*. *PySpark* juga mendukung fitur *Apache Spark* seperti *Spark SQL, DataFrames, Structured Streaming, Machine Learning (MLlib) dan Spark Core* [9]. Penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mengaplikasikan *PySpark* terhadap analisis sentimen menggunakan model Naive Bayes memperoleh akurasi sebesar 84.92% , presisi 81.27% dan recall sebesar 83.92% [10]. Oleh karena itu peneliti melakukan " Analisis Sentimen Terhadap Tayangan Podcast Log-In pada Kanal Youtube Deddy Corbuzier dengan Menggunakan Metode Naive Bayes dan Apache Spark" yang bertujuan agar mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat terhadap penayangan tersebut melalui respon yang diberikan oleh masyarakat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis sentimen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Naive Bayes untuk mengklasifikasikan sentimen komentar-komentar terhadap tayangan "Log-In" podcast Deddy Corbuzier di YouTube [14].



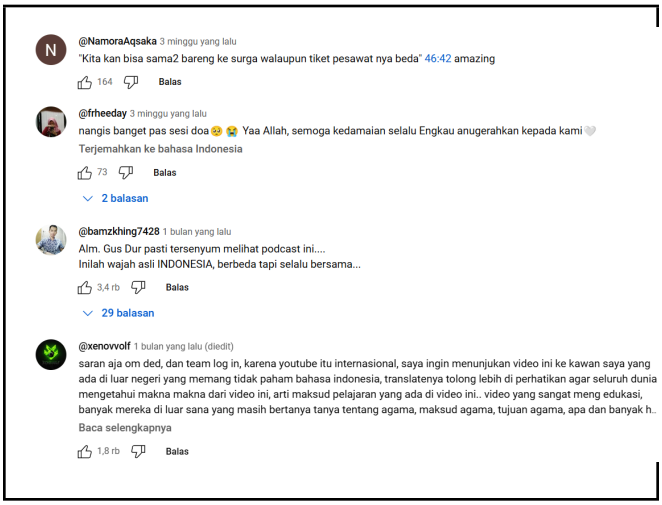
Gambar 1. Alur Penelitian

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik web scraping untuk mengekstrak komentar dari video tayangan "Log-in" podcast Deddy Corbuzier di YouTube. Web scraping merupakan teknik yang digunakan untuk mengekstraksi data dari *World Wide Web* (WWW) dan menyimpannya ke file sistem [11]. Data komentar yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia, serta membatasi bahasa lainnya.

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology

Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia



Gambar 2. Dataset komentar youtube

Data yang terkumpul sebanyak 212.827 data komentar dari setiap episode Log-In pada Chanel Deddy Corbuzier. Komentar-komentar ini dikumpulkan menggunakan YouTube Data API v3.

Text Processing

Tahap selanjutnya yaitu melakukan text processing. Tahapan ini dilakukan agar data lebih terstruktur dan bersih sebelum melakukan pengolahan [12].

Dalam text processing ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu cleaning, case folding, normalisasi, tokenisasi, menghapus stopword. Berikut merupakan deskripsi singkat dari tahapan text processing.

1. ***Cleaning*** : Pada tahap ini dilakukan penghapusan karakter-karakter khusus yang tidak diperlukan menggunakan operasi penggantian (replacement).
2. ***Case Folding*** : mengubah teks menjadi format yang konsisten yaitu mengubah teks menjadi huruf kecil dan menghapus spasi yang tidak perlu di awal dan akhir teks.
3. ***Normalisasi*** : Mengganti kata-kata informal atau singkatan dengan bentuk yang lebih formal. Proses ini dilakukan dengan membuat daftar kata normalisasi kemudian melakukan penggantian kata-kata sesuai dengan daftar kata normalisasi yang telah ditentukan.
4. ***Tokenisas***i : Memecah teks komentar menjadi kata-kata. Digunakan fungsi tokenizer untuk membagi teks menjadi token-token berdasarkan spasi atau tanda bacanya.
5. **Menghapus Stopword** : Stopword merupakan kata-kata umum yang tidak memiliki nilai normatif dalam analisis sentimen. Digunakan fungsi StopWord Remover untuk melakukan penghapusan kata, penghapusan dilakukan untuk meningkatkan akurasi pada model.

Labeling

Pada tahap selanjutnya yaitu labeling, dilakukannya pemberian label atau kategori tertentu pada setiap komentar. Dalam pengklasifikasian sentimen pada penelitian ini yaitu komentar yang terdapat pada podcast Log-In Deddy Corbuzier digunakan dua klasifikasi analisis yaitu “Sentimen Positif” dan “Sentimen Negatif”.

Split Data

Pada tahap ini, data yang telah melalui proses text processing dan labelling akan dibagi menjadi dua bagian yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk menguji kinerja dari model. Pada penelitian ini pembagian data menggunakan rasio 8:2. Dimana banyaknya data latih yaitu 80% dari keseluruhan data dan banyaknya data uji yaitu 20% dari keseluruhan data.

Pembobotan Kata dengan TF-IDF (*Term Frequency - Inverse Document Frequency*)

Pembobotan kata merupakan proses pemberian nilai pada setiap kata pada data review yang telah melewati proses preprocessing teks. Pembobotan dilakukan dengan metode TF-IDF seperti pada Persamaan (2) dan (3).

Nilai-Nilai (bobot) ini dimasukkan untuk tingkat klasifikasi.

Langkah-langkah perhitungan bobot kata yang perlu diikuti yaitu[13]:

- Hitung jumlah term frekuensi (TF) per kata Pada fase ini, kita membagi kalimat menjadi satu kata dan masing-masing kata dan memberikan nilai 1 pada setiap kata untuk menghitung jumlah term frekuensi (TF) (TF) adalah dihitung.

- Menghitung jumlah frekuensi dokumen (DF) per kata Pada tahap ini, total frekuensi dokumen (DF) dihitung dengan menjumlahkan nilai TF untuk setiap kata.

- Hitung jumlah frekuensi dokumen terbalik (IDF).

$$IDF(w) = log(\frac{N}{DF(w)}) \qquad (2)$$

- Hitung berat setiap kata

$$W_{ij} = tf_{ij} log(\frac{D}{df_j}) \qquad (3)$$

Setelah pembobotan kata dilakukan pengklasifikasian menggunakan metode Naive Bayes Classifier.

Pemodelan Naive Bayes

Setelah melakukan pembagian data, tahap selanjutnya yaitu pembangunan model. Dalam penelitian ini model yang digunakan yaitu Naive Bayes, yang merupakan metode klasifikasi probabilistik sederhana berdasarkan teorema Bayes.

Evaluasi Model

Tahap terakhir yaitu evaluasi model untuk melihat kinerja dari model naive bayes yang telah dibuat dan mengukur seberapa baik model naive bayes dalam mengkategorikan sentimen. Evaluasi yang digunakan yaitu akurasi dan ROC.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang dijelaskan sebelumnya. Data yang digunakan berjumlah 212.827 komentar yang diperoleh secara dinamis sesuai dengan jumlah data yang dibutuhkan. Dalam hal mendapatkan hasil analisis sentimen dari tayangan podcast tersebut, dilakukan beberapa proses selama pengujian diantaranya:

Klasifikasi Sentimen

Dalam mengklasifikasikan dengan menggunakan pemodelan naive bayes dibagi kedalam beberapa langkah sampai pada mendapatkan hasil analisis.

1. Mempelajari model klasifikasi data training

   Sebelum melakukan prngklarifikasian dat auji, metode klarifikasi Naive Bayes pertama-tama mempelajari pola dari data alat untuk mengidentifikasi kelas positif dan negatif dari kalimat beserta emoji.

Tabel 1. Data Train Berbentuk Teks

Positif	Negatif
acara keren	Maaf, cuma nanya bang, enakan jadi manusia apa jadi domba bang,maaf ya bang onad
Sumpah demi apa ini podcast yg paling bermanfaat bgt.	Kata ny habib suka ngejek agama kristen emang ny
Adem bgtt nonton ini	Onad itu susa DOT hidayah bif ...sudah ckup kira mberi
…. (170.261 data)	…. (170.261 data)

Tabel 2. Data Train Berbentuk Emoji

Positif	Negatif
(^.^)	:’(
(:	:\

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology

Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

\o/	:-X
;-)	@.@
…. (200 data)	…. (200 data)

sumber: https://bit.ly/2u802Pe

2. Menerapkan model klasifikasi data training ke dalam data testing

   setelah model naive bayes memahami pola dari data latih, klasifikasi naive bayes selanjutnya akan menggunakan data uji (testing) yang diambil dari komentar YouTube dan telah bersih. Sehingga dengan cara inilah model mengubah pola data latih kedalam bentuk data uji.

Tabel 3. Hasil Klarifikasi Data Uji

Positif	Hasil Sentimen
Jadi kangen konten yg kayak gini Vibes nya berasa	0.0
KONTEN CERDAS	0.0
Gw suka konten yg begini makasih om ded udah ngadirin	0.0
Islam nyari umat dengan doktrin terus ya? Keren	0.1
…. (212.827 data)	

Keterangan :

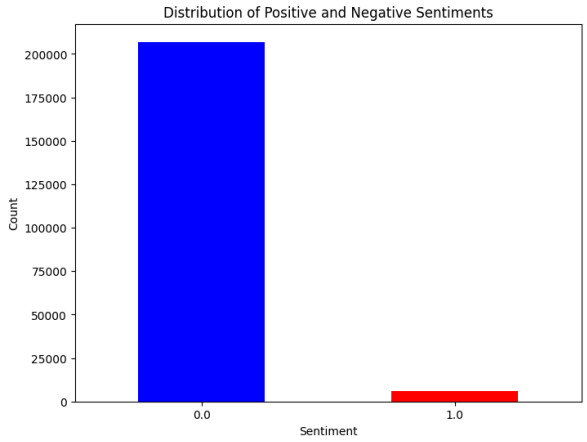
Sentimen positif = 0.0

Sentimen Negatif = 0.1

Dari perolehan klasifikasi pada tabel 3, telah dilakukannya klasifikasi berdasarkan pola data training yang telah ditetapkan pada data teks. Dan beberapa dari hasil diatas merupakan hasil dari klasifikasi data sebanyak 212.827 data yang tidak dicantumkan secara keseluruhan.

3. Hasil Data Uji

   Klasifikasi Naive Bayes berhasil menganalisis sentimen terkait podcast Log-In dari 212.827 komentar YouTube, menggunakan beberapa fitur tambahan untuk meningkatkan keakuratan analisis.



Gambar 3. Perbandingan Hasil analisis sentimen

Dari hasil gambar 3 didapat bahwa komentar sentimen positif yang diklasifikasikan diperoleh sebanyak 206.921 data, sedangkan komentar negatif memperoleh nilai sebesar 5.840 data dari total data 212.827 komentar YouTube. Artinya, mayoritas komentar yang dihasilkan oleh penonton terhadap tayangan tersebut adalah positif. Secara persentase, komentar positif mencapai sekitar 97,22% dari total komentar, sementara komentar negatif hanya sekitar 2,75%.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Model Naive Bayes

Metrik	Score
Akurasi	95,51%
ROC-AUC	78,57%

Dari perolehan hasil evaluasi model tersebut didapatkan bahwa nilai akurasi sebesar

95,51% yang menunjukkan bahwa model Naive Bayes memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengklasifikasikan sentimen komentar dengan benar. Ini berarti bahwa 95,51% dari keseluruhan data komentar berhasil diklasifikasikan sesuai dengan sentimen yang benar, baik itu positif maupun negatif. Sedangkan nilai ROC-AUC sebesar 78,57% mengindikasikan kemampuan model dalam memisahkan antara kelas positif dan negatif dengan baik.

Kesimpulan

Analisis sentimen yang dilakukan menggunakan metode Klasifikasi Naive Bayes terhadap 212.827 komentar YouTube pada podcast "Log-In" menunjukkan hasil yang positif. Dengan menggunakan data latih yang terdiri dari teks dan emoji, model Naive Bayes mampu mengidentifikasi pola dan mengklasifikasikan sentimen komentar menjadi positif dan negatif. Proses klasifikasi melibatkan beberapa langkah untuk memastikan akurasi hasil analisis.

Dari hasil klasifikasi, tabel dan grafik menunjukkan bahwa sebagian besar komentar memiliki sentimen positif, yang menunjukkan dukungan dan apresiasi dari masyarakat terhadap konten podcast tersebut. Evaluasi model Naive Bayes menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi sebesar 95,51 % dan ROC-AUC sebesar 78,57 % yang tinggi memberikan gambaran dalam mengklasifikasikan sentimen.

Secara keseluruhan, hasil analisis sentimen ini mengindikasikan bahwa podcast "Log-In" diterima dengan baik oleh audiensnya, yang dianggap bermanfaat dan berkualitas. Model Naive Bayes yang digunakan telah terbukti efektif dalam mengklasifikasikan sentimen dengan tambahan fitur yang mendukung keakuratan analisis.

Referensi

[1] N. H. Guntur Cahyono, “YOUTUBE: SENI KOMUNIKASI DAKWAH DAN MEDIA,” *AL-HIKMAH: Jurnal Dakwah,* vol. 13, pp. 023-038, 2019.

[2] H. S. A. Vrisya Dwi Tirabusky, “Efek Pesan Dakwah Habib Husein Ja’far Al Hadardi #LogIndiCloseTheDoor dalam Kanal YouTube Deddy Corbuzier,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen,,* vol. 3, no. 2, pp. 67-74, 2024.

[3] C. Husin Muhamad, “OPTIMASI NAÏVE BAYES CLASSIFIER DENGAN MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION PADA DATA IRIS,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK) ,* vol. 4, no. 3, pp. 180-184, 2017.

[4] R. Habibi Al Rasyid Harpizon, “Analisis Sentimen Komentar Di YouTube Tentang Ceramah Ustadz Abdul Somad Menggunakan Algoritma Naïve Bayes,” *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi,* vol. 5, no. 1, 2022.

[5] A. Toif Muhayat, “Analisis Sentimen Terhadap Komentar Video Youtube Menggunakan Support Vector Machines,” *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer,* vol. 19, no. 1, pp. 231-240, 2023.

[6] L. Arini, “Perbandingan Seleksi Fitur Term Frequency & Tri-Gram Character Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Classifier (Nbc) Pada Tweet Hashtag #2019gantipresiden,” *KILAT,* vol. 9, no. 1, 2020.

[7] A. Ni Luh Putu Merawati, “Analisis Sentimendan Pemodelan Topik Pariwisata LombokMenggunakan Algoritma Naive Bayesdan Latent Dirichlet Allocation,” *Jurnal*

Copyright © 2022 Journal of Science and Applicative Technology

Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia

RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), vol. 5, no. 1, pp. 123-131, 2021.

[8] S. MATEI ZAHARIA, "Apache Spark: A Unified Engine for Big Data Processing," *COMMUNICATIONS OF THE ACM,* vol. 59, no. 11, 2016.

[9] Master, "Apache Spark : PySpark Overview," Apache Spark, 24 February 2024. [Online]. Available: https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/index.html. [Diakses 23 May 2024].

[10] T.R. ARAVINDAN, "Sentiment Classification for Amazon Fine Foods Reviews Using Pyspark," *Electronics and Communication Systems,* 2023.

[11] J. Veronica Ambassador Flores, "Penerapan Web Scraping Sebagai Media Pencarian dan Menyimpan Artikel Ilmiah Secara Otomatis Berdasarkan Keyword," *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro,* vol. 19, no. 2, 2020.

[12] P. Egi Fransisco Saputra, "ANALISIS SENTIMEN KOMENTAR PADA KANAL YOUTUBE THE LAZY MONDAY MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES," *MDP Student Conference ,* 2023.

R. Kosasih , A. Alberto, "Sentiment analysis of game product on shopee using the TF-IDF method and naive bayes classifier",ILKOM Jurnal Ilmiah,Vol. 13, No. 2, 2021.

https://bit.ly/44Tztug

Code